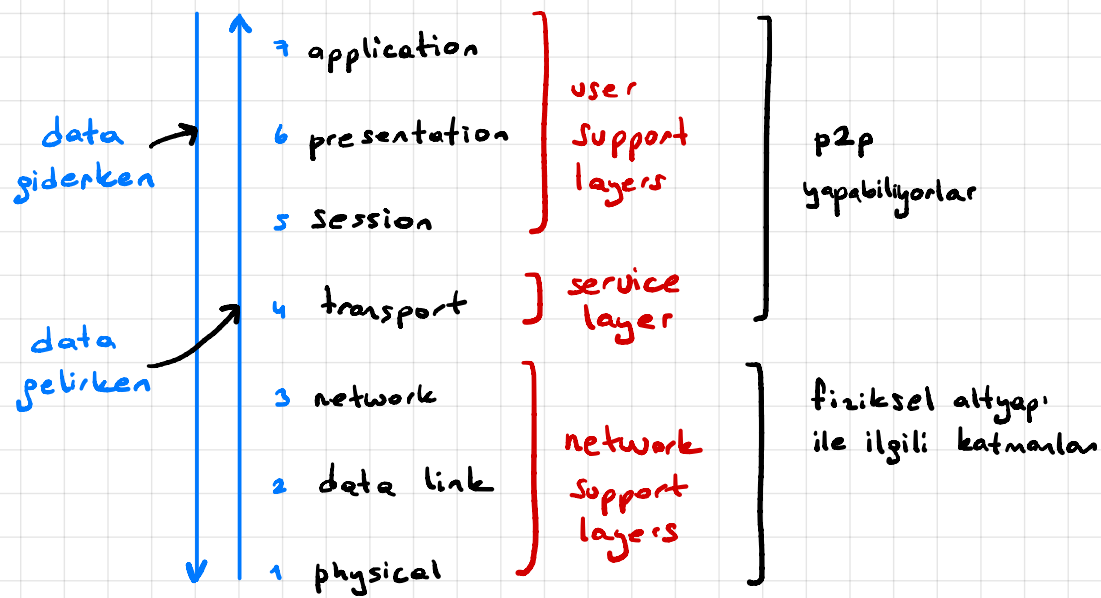


OSI REFERENCE MODEL

1984'te ISO tarafından oluşturulan De jure standart. Mimari bir tasarım, kod değil.

özellikler

- open
- robust
- easy to explain
- flexible
- interoperable

Layers

A → B

fiziksel altyapı katmanları kendi aralarında bir kere bağlantı kurduktan sonra, üst 4 katman kendi arasında p2p (unicast) yapabiliyor.

- OSI geç aıldığı için kullanılmıyor. } TCP/IP kullanılıyor. sadece ideal bir standart.

- bir makineden başka makineye gidecek veri bu katmanların **hepsinden geçer!**

her katman kendinden geçerken ona bir bilgi **header** ekler

sadece data link layeri ayrıca paketin sonuna bir **trailer** ekler.

error control için.

matruska bebekler gibi.

ENCAPSULATION

→ oluşan dataya **paket** diyoruz.

paket gittikçe büyüyor.

OSI PHYSICAL LAYER (1) MR. KABLO

bit dizisini karşıya göndermek için oluşturulmuş fiziksel altyapı.

bakır kablo, fiberoptik kablo, kablosuz.

- mesajın **hangi yönde** gittiğinin bilgisini tutar.
- gidecek sinyalin **boyutuna** karar verir. (boyut = fiziksel boyut = dalga boyu, genlik, frekans)
- fiziksel bağlantıyı **başlatır** ve **bitirir**. fiziksel olarak paketin nereden gittiği takip edebiliriz.
- hangi yönde mesajın gittiğini bilir.
- bu katmanın sağladığı bağlantı üst 4 katmanın aralarında p2p yapılabilmesi için altyapıdır.

OSI DATA LINK LAYER (2) MA. RETRANSMISSION

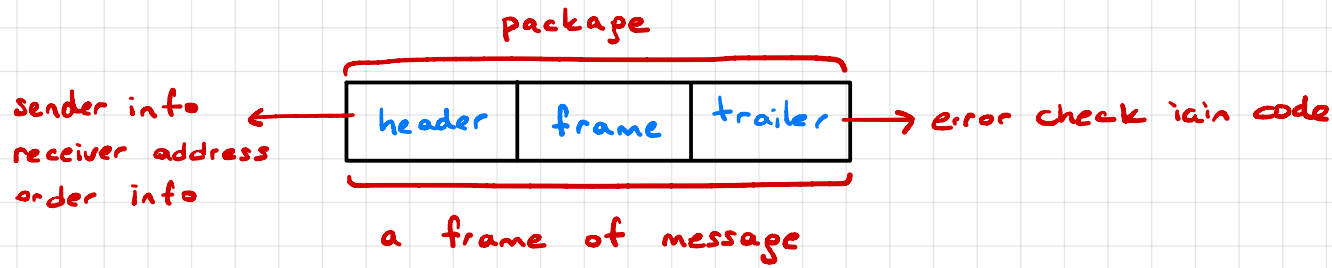
bir diğer fiziksel alt katman.

mesaj = ekranın anlık görüntüsü olsun, mesaj 10MB olsun.

mesaj gönderilirken frame'lere bölünür. ^{önceden belirlenmiş.} diyelim ki 10KB'lık 1k frame'lere böleceğiz.

bunu data link layer yapar. extract/divide frames from messages.

- aynı zamanda frame'lerin sıralanması, sırayla gönderilmesi ve sırayla alınmasını da yapar.
- frame'leri karşı tarafa gönderirken (ve karşı tarafta alırken) **ACK** süreci.
 → acknowledgment
 - belli bir sırayla böler-gönderir ve alır birleştirir.
 - hatalı olup olmadığını anlar.
 - hata olursa ya da mesaj gelmezse karşı tarafa haber verir. } re-transmission yapılır.
- mesajı **header** ve **trailer** ekler. her iki taraf da aynı dili konuşursaq header ve trailer'i ayırt edebilir.



görevleri özet:

- node to node error free delivery.
hata varsa **retransmission** yapacak olan adam bu.
- ancak: gönderemediğini anlayıp bu isten vazgeçme kararını üst katmanlar alacak.
- adreslemenin yapılması (header içinde) → **MAC ADDRESS**
- access control → ISP mesajı açıp okuyabilsin mi? kim access edebilsin.
- flow control → veri nasıl karşıya gidecek? (biraz da transport layer'in işi)
- error handling → trailer'in amacı bu.
- synchronization → eş zamanlı paket gönder, ack, gönder gibi sync şekilde iletişimler.
- haberleşme aynı network üzerinden gerçekleşir. node'lar arasında.

her paketin boyutu aynı olur, ancak paketlerin boyutu önceden sabit belirlenmiş olabileceği gibi.

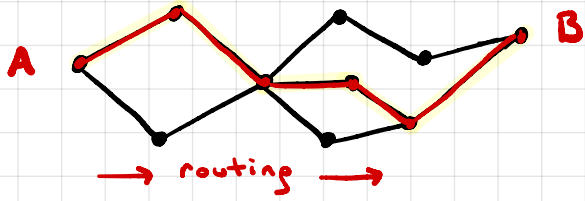
network koşullarına göre dinamik belirleniyor da olabilir.

LAN içerisinde; DLL (data link layer) iki farklı katmana bölünür.

- LLC (Logical Link Control)
- MAC (Media Access Control)

OSI NETWORK LAYER ③ MA. ROUTING

- paketi doğru ve efektif iletmekten sorumlu.
- gönderen ve alıcı farklı ağlarda ise bunun gerçekleşmesini sağlar.
↳ data-link sadece aynı networkte çalışıyordu.
- farklı ağların konuşabilmesini sağlar.
- hangi rotadan gideceğine **routing**, buna karar veren cihazlara **router** denir.
routing network layer yapar.



- Hangi rotadan gidecek? **routing**.
- Düğümlerde bulunan 3. seviye cihazlar **router**.

switching

connection oriented

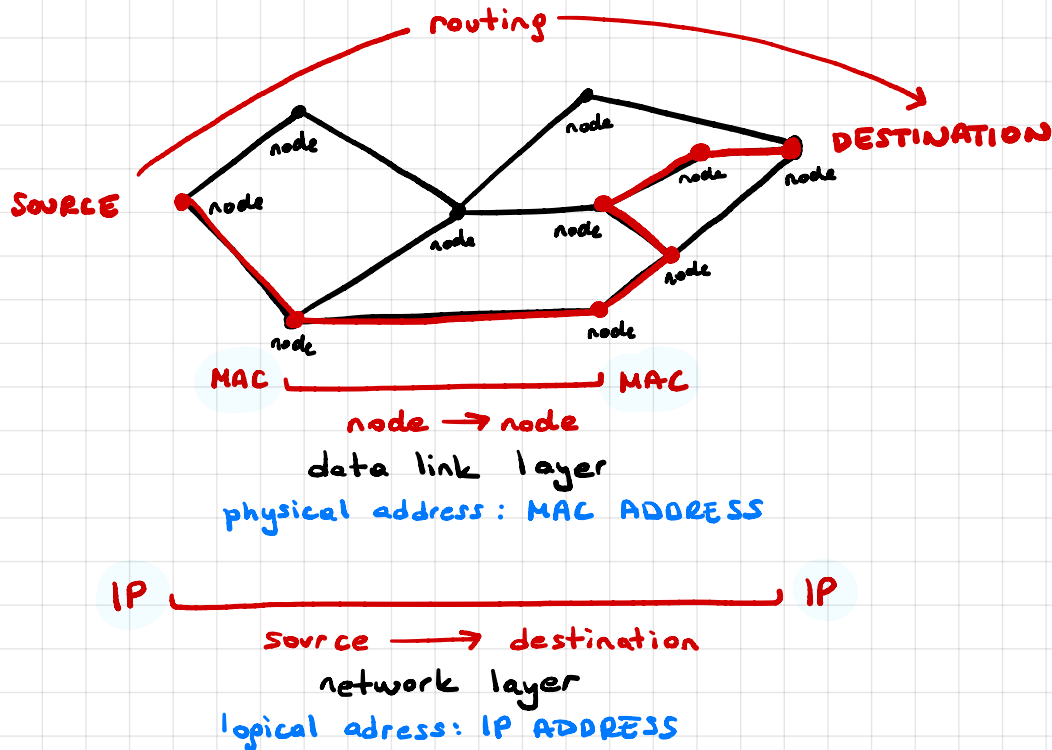
- A → B arasında iletişiyorsak, burada bağlı bir hat var. ve hep aynı hatтан gider paketler.
- sabit telefon hatları gibi.
- belli bir hat üzerinden gitmesi.
- bir paket nereden gittiysse diğeri de oradan gider.

routing

connectionless

- paketler hep aynı rotayı izlemek zorunda değil.
- paketlere bölüp, rotanın dinamik kararlaştırıldığı yapılar.
- cep telefonu gibi, baz istasyonu sürekli değişebilir.
- müsait rota seçilebilir: yükler bakımından, fiziksel alt yapı imkanları, hat doluluğu.

- logical adresler üzerinden iletişim gerçekleştirilir. **IP ADDRESS**
- her 3rd level cihazın olduğu yere node denir. DLL bu nodelar arasında veri transferi yapar.
- iletişim verisi gönderenle alan arasında. **source → destination**



genel özellikleri:

- paket kaynaktan hedefe gönderilir.
- mantıksal adreslemeler kullanılır.
- routingten sorumlu
- **address transformation** yapar:
diyelim ki telefonla sebekeye bağlandın,
bir IP adresi aldın. Bu IP adresi MAC
adresine mapleme işini yapar.

- **multiplexing** yapar:

$A \rightarrow B \rightarrow C$ ve $D \rightarrow B \rightarrow C$ şeklinde routing
ile veri gidecek olsun. imkan olan yerlerde;
 $B \rightarrow C$ arasında gönderilen verinin hem
[A, D] olacak şekilde birlikte gönderilmesine
denir.

- multiple physical connections on a single
network connection at the same time

OSI TRANSPORT LAYER (4) MR. SERVICES

verinin gönderiminden sorumlu. yine **source** $\rightarrow$ **destination** arasında.

veri = data = array of packages = package[]

transport layer responsible for delivering **packages**

network layer responsible for delivering **data**

data, 10'a bölünmüş, 10 paketle gönderilecek olsun.

örneğin 3 farklı rota varsa transport layer 3'ünden de önce bi gönderip,
hangisi en iyi ise sonrakileri oradan göndermeyi de seçebilir.

routerlar kendi arasında "kanka ben yoğunlaşıyorum, bana yollama" diyebilirler.

paketleri bi yerden bi yere en efektif şekilde nasıl ulaştırırım.

bu layerda data transmission makineler değil applicationlar arasındadır.

yeni adresleme sistemi lazım app'leri birbirinden ayırmak için.

service access points: Ports, Sockets

yine connection oriented ve connectionless durumları söz konusudur.

altyapının desteklediği ölçülerde gelen / giden bilgileri parçalara ayırmak.

bu parçalara **segment** deniyor. Segmentlerin sequence numarası olur ve

karşı tarafta buna göre birleştirilirler.

applicationlar arasında haberleşme oluyor.

Fiziksel
Address

MAC

DATA LINK
LAYER

Logical
Address

IP

NETWORK
LAYER

Service Access
Point

Ports, Sockets

TRANSPORT
LAYER

OSI SESSION LAYER (5)

- iletişimin sürekliliğini sağlamak üzerine çalışır.
sürekli olmayacaksa sürekli olmayacağını sürekliliğinden. } **synchronization**
- bağlantı tipine karar verir.
 - half-duplex, duplex
- authentication isteniyorsa, burada halledilir.
 - password, login verification.
- sessionlar güvenliği arttırmak için alt sessionlara bölünür.

↳ bağlantının tipi ne olacak? subsession

↳ password gönder (alt subsession

} **subsessionlara checkpoint deniyor.**

8 checkpoint olsun. Son 2'si yapılırken sorun çıktıysa;
ilk 6'sı tekrar yapılmaz. Son 2'sinden devam edilir.

genel özellikleri:

- sessionların ve subsessionların oluşturulması, yönetilmesi
- bağlantı tipini seçer half-duplex, duplex
- senkronizasyonu sağlar
- graceful close

OSI PRESENTATION LAYER (6)

konuşan farklı taraflar, veriyi farklı temsil ediyor olabilirler. bu farklılığın her iki
taraf tarafından da anlaşılabilir hale gelmesini sağlayan layer.

abstract data syntax

- encryption and decryption (gerekliyse)
- compression and decompression

bu bir sözlük aslında
bire bir temsil sağlıyor.

OSI APPLICATION LAYER (7)

- user interfaces : email, file transfer, browsers, remote desktop control